Ders 13 Çalışma Özeti

Ders 13 Çalışma Özeti

Tarih: 10 Nisan 2023 (Pazartesi)

Genel Konular

- Kısmi türevin uygulamaları: gradyan vektörü (gradient vector), teğet düzlem (tangent plane) ve normal doğru (normal line).
- İki yüzeyin kesişim eğrisine teğet doğru.
- Lineerleştirme (linearization) ve yaklaşık hesap.
- Tam diferansiyel (total differential) ile değişim tahmini.
- Yerel ekstremumlar (local extrema), kritik nokta (critical point), eyer noktası (saddle point).
- İkinci türev testi (second derivative test).
- İki değişkenli fonksiyonlar için Taylor formülü.
- Kısıtlanmış değişkenlerle kısmi türevler (partial derivatives with constrained variables).

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Teğet düzlem ve normal doğru soruları gradyan vektörüyle çözülür. Bu tip sorular sınavda gelir.
- Maksimum, minimum ve eyer noktası soruları 1. vize, 2. vize ve finalde geliyor.
- İkinci türev testindeki tablo yöntemini öğrenin. Test sorusunda doğru şıkkı hemen bulmanızı sağlar.
- Taylor açılımında sınavda en fazla ikinci mertebeye kadar sorulur.
- Kısıtlanmış değişkenlerde önce hangi değişkenin bağımlı, hangisinin bağımsız olduğunu belirleyin. “Bunlar çok önemli.”
- Hesap makinesinin mantığı lineerleştirmedir: $(1{,}1)^2 + (2{,}5)^3$ gibi değerleri yaklaşık hesaplamak.
- “Zor iş, zamanında yapılmayan kolay işlerin toplamıdır.” Günlük çalışın, biriktirmeyin.

Kısa Tekrar Notları

- Gradyan: $\nabla F = F_x\,\vec{i} + F_y\,\vec{j} + F_z\,\vec{k}$.
- $F(x,y,z) = c$ yüzeyinin $P_0(x_0, y_0, z_0)$ noktasındaki teğet düzlemi:

$$F_x(P_0)(x - x_0) + F_y(P_0)(y - y_0) + F_z(P_0)(z - z_0) = 0$$

- Aynı noktadaki normal doğru: $x = x_0 + F_x(P_0)\,t$, $y = y_0 + F_y(P_0)\,t$, $z = z_0 + F_z(P_0)\,t$.
- $z = f(x,y)$ verilirse önce kapalı hale getir: $F(x,y,z) = f(x,y) - z = 0$.
- Lineerleştirme: $L(x,y) = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x - x_0) + f_y(x_0,y_0)(y - y_0)$.
- Tam diferansiyel: $df = f_x\,dx + f_y\,dy$. Değişim $\Delta f \approx df$.
- Kritik nokta: $f_x = f_y = 0$ ya da kısmi türevlerden biri yok.
- İkinci türev testi: $A = f_{xx}$, $B = f_{xy}$, $C = f_{yy}$ (kritik noktada).
  - $B^2 - AC < 0$ ve $A > 0$: yerel minimum.
  - $B^2 - AC < 0$ ve $A < 0$: yerel maksimum.
  - $B^2 - AC > 0$: eyer noktası.

  - $B^2 - AC = 0$: test sonuç vermez.
- Kısıtlı türev: $F(x,y,z)=0$ ise $\dfrac{\partial z}{\partial x} = -\dfrac{F_x}{F_z}$, $\dfrac{\partial z}{\partial y} = -\dfrac{F_y}{F_z}$.

Detaylı Açıklamalar

1. Gradyan, teğet düzlem ve normal doğru

Tanım (gradyan): - $F(x,y,z)$ için $\nabla F = \big(F_x, F_y, F_z\big)$. - Teğet düzlemin normal vektörü $\nabla F(P_0)$'dır.

Örnek 1. $z = 9 - x^2 - y^2$ yüzeyi (aşağı açılan paraboloit), $P_0(1,2,4)$. - Kapalı hale getir: $F = z + x^2 + y^2 - 9 = 0$. - $\nabla F = (2x,\, 2y,\, 1)$, $\nabla F(1,2,4) = (2,4,1)$. - Teğet düzlem: $2(x-1)+4(y-2)+1(z-4)=0 \Rightarrow 2x+4y+z=14$. - Normal doğru: $x = 1+2t$, $y = 2+4t$, $z = 4+t$.

Örnek 2. $z = x\cos y - y\,e^x$ yüzeyine $(0,0,0)$ noktasında teğet düzlem. - $F = x\cos y - y\,e^x - z = 0$. - $F_x = \cos y - y\,e^x$, $F_y = -x\sin y - e^x$, $F_z = -1$. - $(0,0,0)$'da: $\nabla F = (1,-1,-1)$. Hoca işaretleri ters tarafa atarak $(-1,1,1)$ aldı; ikisi aynı düzlemi verir. - Teğet düzlem: $x - y - z = 0$.

Örnek 3 (düzlem ve P_0 büyük olasılıkla (ekrandan)). $f(x,y,z) = x^2 + y^2 - 2 = 0$ silindiri ile $g(x,y,z) = x + z - 4 = 0$ düzlemi bir elips boyunca kesişir. $P_0(1,1,3)$'te elipse teğet doğru: - Teğet doğru hem ∇f'ye hem ∇g'ye diktir. - Doğrultu vektörü: $\vec{v} = \nabla f \times \nabla g$. - $\nabla f(1,1,3) = (2,2,0)$, $\nabla g = (1,0,1)$. - $\vec{v} = (2,2,0)\times(1,0,1) = (2,-2,-2)$. - Teğet doğru: $x = 1+2t$, $y = 1-2t$, $z = 3-2t$.

2. Lineerleştirme

Tanım: - Tek değişkende: $L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$. - İki değişkende: $L(x,y) = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$. - Üç değişkende $f_z(P_0)(z-z_0)$ terimi eklenir. - $f(x,y) \approx L(x,y)$; eşit değil, yaklaşık eşittir.

Örnek 4. $f(x,y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$, $(3,2)$ noktasında lineerleştirme. - $f(3,2) = 9 - 6 + 2 + 3 = 8$. - $f_x = 2x - y \Rightarrow f_x(3,2) = 4$. - $f_y = -x + y \Rightarrow f_y(3,2) = -1$. - $L(x,y) = 8 + 4(x-3) - (y-2) = 4x - y - 2$. - Yaklaşık değer: $f(3{,}1;\ 1{,}9) \approx 8 + 4(0{,}1) - (-0{,}1) = 8{,}5$.

Örnek 5. $(1{,}1)^2 + (2{,}5)^3$ için yaklaşık değer. - $f(x,y) = x^2 + y^3$, $(x_0,y_0) = (1,2)$. - $f(1,2) = 9$, $f_x = 2x = 2$, $f_y = 3y^2 = 12$. - $L = 9 + 2(0{,}1) + 12(0{,}5) = 15{,}2$.

Örnek 6. $f(x,y) = x\,e^{x^2-y}$, $f(2{,}05;\ 3{,}9)$ yaklaşık değeri (büyük olasılıkla (ekrandan)). - $x_0 = 2$, $y_0 = 4$ seçilir (en yakın kolay değerler). - $f_x = (1+2x^2)e^{x^2-y} \Rightarrow f_x(2,4) = 9$. - $f_y = -x\,e^{x^2-y} \Rightarrow f_y(2,4) = -2$. - $f(2,4) = 2$. - $L = 2 + 9(x-2) - 2(y-4)$. - $f(2{,}05;\ 3{,}9) \approx 2 + 9(0{,}05) - 2(-0{,}1) = 2 + 0{,}45 + 0{,}2 = 2{,}65$. - Tam diferansiyelle de aynı sonuç: $dz = 9(0{,}05) - 2(-0{,}1) = 0{,}65$, $f \approx 2 + 0{,}65 = 2{,}65$.

3. Tam diferansiyel ile değişim

Tanım: - Tek değişkende $dy = f'(x)\,dx$. - İki değişkende $df = f_x\,dx + f_y\,dy$. - Yeni değer: $f(x_0,y_0) + df$.

Örnek 7. Silindirik konserve kutusu: yarıçap 3 cm, yükseklik 12 cm. Yarıçap $dr = 0{,}08$, yükseklik $dh = -0{,}3$ değişiyor (büyük olasılıkla (ekrandan)). Hacimdeki değişim? - $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 9 \cdot 12 = 108\pi$ cm^3. - $V_r = 2\pi r h = 72\pi$, $V_h = \pi r^2 = 9\pi$. - $dV = 72\pi(0{,}08) + 9\pi(-0{,}3) = 5{,}76\pi - 2{,}7\pi = 3{,}06\pi$. - Yeni hacim yaklaşık $V + dV$.

4. Yerel ekstremumlar

Tanım (yerel maksimum ve minimum): - (a,b)'nin bir komşuluğundaki tüm (x,y) için $f(x,y) \leq f(a,b)$ ise f, (a,b)'de yerel maksimuma sahiptir. - $f(x,y) \geq f(a,b)$ ise yerel minimuma sahiptir. - İkisine birden yerel ekstremum denir.

Teorem (gerekli koşul): - f, (a,b)'de yerel ekstremuma sahip ve birinci kısmi türevler varsa $f_x(a,b) = 0$ ve $f_y(a,b) = 0$. - Kısmi türevlerin sıfır olduğu ya da var olmadığı noktalara kritik nokta denir.

Tanım (eyer noktası): - Kritik nokta olup yerel ekstremum olmayan noktadır. - Diğer adı semer noktası.

Birinci yöntem (tanımdan): $f(a+h,b+k) - f(a,b)$ farkının işaretine bakılır. - Küçük her h,k için fark > 0: yerel minimum. - Fark < 0: yerel maksimum. - İşareti değişiyorsa: eyer noktası.

Örnek 8. $f = x^2 + y^2$. Kritik nokta $(0,0)$. $f(h,k) - f(0,0) = h^2 + k^2 > 0$, yerel minimum.

Örnek 9. Farkın $h^2 - k^2$ çıktığı örnekte işaret h ve k'ya göre değişir. $(0,0)$ eyer noktasıdır.

5. İkinci türev testi

Teorem: f'nin birinci ve ikinci kısmi türevleri sürekli, (a,b) kritik nokta olsun. $A = f_{xx}(a,b)$, $B = f_{xy}(a,b)$, $C = f_{yy}(a,b)$. - $B^2 - AC < 0$, $A > 0$: yerel minimum. - $B^2 - AC < 0$, $A < 0$: yerel maksimum. - $B^2 - AC > 0$: eyer noktası. - $B^2 - AC = 0$: test sonuç vermez.

Örnek 10. $f(x,y) = 2x^3 - 6xy + 3y^2$. - $f_x = 6x^2 - 6y = 0$, $f_y = -6x + 6y = 0 \Rightarrow y = x$, $x^2 = x$. - Kritik noktalar: $(0,0)$ ve $(1,1)$. - $f_{xx} = 12x$, $f_{xy} = -6$, $f_{yy} = 6$.

Nokta	A	B	C	$B^2 - AC$	Sonuç
$(0,0)$	0	-6	6	$36 > 0$	eyer noktası
$(1,1)$	12	-6	6	$-36 < 0$, $A > 0$	yerel minimum

Örnek 11. $f(x,y) = x^3 - 3x^2 + 3xy^2 - 3y^2$. - $f_x = 3x^2 - 6x + 3y^2$, $f_y = 6xy - 6y = 6y(x-1)$. - $y = 0$ ise $x^2 - 2x = 0$: $(0,0)$, $(2,0)$. - $x = 1$ ise $y^2 = 1$: $(1,1)$, $(1,-1)$. - $f_{xx} = 6x - 6$, $f_{xy} = 6y$, $f_{yy} = 6x - 6$.

Nokta	A	B	C	$B^2 - AC$	Sonuç
$(0,0)$	-6	0	-6	-36	yerel maksimum
$(1,1)$	0	6	0	36	eyer noktası
$(1,-1)$	0	-6	0	36	eyer noktası
$(2,0)$	6	0	6	-36	yerel minimum

6. İki değişkenli Taylor formülü

Formül ((a,b) noktasında, ikinci mertebeye kadar):

$$f(x,y) \approx f(a,b) + f_x(x-a) + f_y(y-b) + \frac{1}{2!}\Big[f_{xx}(x-a)^2 + 2f_{xy}(x-a)(y-b) + f_{yy}(y-b)^2\Big]$$

- Türevler (a,b)'de hesaplanır. - $(a,b) = (0,0)$ ise Maclaurin açılımı olur.

Örnek 12. $f(x,y) = e^x \sin y$, $(0,\pi/2)$ noktasında ikinci mertebeye kadar Taylor açılımı. - $f(0,\pi/2) = 1$. - $f_x = e^x \sin y = 1$, $f_y = e^x \cos y = 0$. - $f_{xx} = e^x \sin y = 1$, $f_{xy} = e^x \cos y = 0$, $f_{yy} = -e^x \sin y = -1$. - Birinci mertebe: $f \approx 1 + x$. - İkinci mertebe: $f \approx 1 + x + \frac{1}{2}[x^2 - (y - \frac{\pi}{2})^2]$.

7. Kısıtlanmış değişkenlerle kısmi türevler

Notasyon: $\left(\dfrac{\partial w}{\partial x}\right)_y$, x ve y'nin bağımsız değişken olduğunu gösterir. Geri kalanlar bağımlıdır.

Kural: - Önce bağımsız değişkenleri belirle. - Bağımlı değişkenin türevi zincir kuralıyla gelir. - $F(x,y,z)=0$ ise $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x}{F_z}$.

Örnek 13. $w=x^2+y^2+z^2$, $z^3-xy+yz+y^3=1$. $(2,-1,1)$'de $\left(\dfrac{\partial w}{\partial x}\right)_y$. - x,y bağımsız; z ve w bağımlı. - $\dfrac{\partial w}{\partial x}=2x+2z\dfrac{\partial z}{\partial x}$. - $F=z^3-xy+yz+y^3-1$: $F_x=-y$, $F_z=3z^2+y$. - $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{y}{3z^2+y}=\dfrac{-1}{3-1}=-\dfrac{1}{2}$. - $\dfrac{\partial w}{\partial x}=4+2(1)\left(-\frac{1}{2}\right)=3$.

Örnek 14. $w=x^2+y-z+\sin t$, $x+y=t$. $\left(\dfrac{\partial w}{\partial x}\right)_{y,z}$. - x,y,z bağımsız, t bağımlı ($t=x+y$). - $\dfrac{\partial w}{\partial x}=2x+\cos t\cdot\dfrac{\partial t}{\partial x}=2x+\cos(x+y)$.

Örnek 15. $w=x^2+y^2+z^2$, $y\sin z+z\sin x=0$. $(0,1,\pi)$'de $\left(\dfrac{\partial w}{\partial y}\right)_x$. - x,y bağımsız. - $\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{\sin z}{y\cos z+\sin x}=-\dfrac{0}{-1}=0$. - $\dfrac{\partial w}{\partial y}=2y+2z\cdot 0=2$.

Örnek 16 (hocanın derste kurduğu örnek). $w=x^2+y^2+z^2$, $x\sin y+z\cos x=0$, nokta $x=0$, $y=\pi$. $\left(\dfrac{\partial w}{\partial x}\right)_y$. - Denklemden $x=0$, $y=\pi$ için $z=0$. - $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{\sin y-z\sin x}{\cos x}=-\dfrac{0}{1}=0$. - $\dfrac{\partial w}{\partial x}=2x+2z\cdot 0=2x=0$.

Ders sonrası notlar

- **Örnek 4, yaklaşık değer:** Hoca $f(3{,}1;\ 1{,}9)$ için sonucu "0,9" gibi söyledi. Doğrusu $L=8+0{,}4+0{,}1=8{,}5$. Hoca $4\cdot 0{,}1$'i 0,8 diye okumuş olabilir.
- **Örnek 5, y_0 seçimi:** Hoca "y_0 için 2 de 3 de seçilebilir, sonuç aynı çıkar" dedi. Sonuç aynı çıkmaz. $y_0=3$ alınırsa $L=28+0{,}2+27(-0{,}5)=14{,}7$ olur. Gerçek değer $1{,}21+15{,}625=16{,}835$. Lineerleştirmede noktaya en yakın kolay değer seçilir. İki seçenek de kaba bir yaklaşımdır.
- **Örnek 7, birim:** Notta $dr=0{,}08$ ve $dh=-0{,}3$ "mm" yazıyor, r ve h ise cm. Birimler aynı olmalı. mm alınırsa $dr=0{,}008$ cm, $dh=-0{,}03$ cm olur ve $dV=0{,}306\pi$ cm^3 çıkar. Notun $3{,}06\pi$ sonucu, değişimler de cm alındığında geçerlidir. Altyazıda yükseklik değişimi "0,03" diye de geçiyor; kareye göre $-0{,}3$.
- **Örnek 2:** Hoca F'yi $z-x\cos y+y\,e^x$ diye kurdu. Gradyan $(-1,1,1)$ çıkar. Düzlem $-x+y+z=0$, yani $x-y-z=0$; aynı düzlemdir.
- **Örnek 14:** Altyazıda sonuç bozuk ("kökünüz 2 artı y"). Doğru sonuç $2x+\cos(x+y)$.
- **Örnek 15:** Bu soru kitapta $\left(\dfrac{\partial w}{\partial x}\right)_y$ olarak da geçer. O durumda $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{z\cos x}{y\cos z+\sin x}=\pi$, sonuç $2\pi^2$ olur. Hoca y'ye göre türevi çözdü.
- Örnek 8 ve 9'daki ikinci fonksiyon altyazıda net değil. Yalnız fark ifadesi (h^2-k^2) anlaşılıyor.
- Ders 00:29 ile 00:46 ve 01:08 ile 01:26 arasında mola var.

İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.